

해외 금융뉴스 AI 음성 브리핑 서비스

FinVoice

영어 뉴스 장벽 없이, 매일 아침
내 관심 종목 브리핑을 30초 만에

- FastAPI
- NCP Server
- Cloud DB for MySQL
- NCP Papago
- CLOVA Studio
- CLOVA Voice
- Object Storage
- Finnhub

왜 지금, 해외 금융뉴스인가

AI 열풍이 만든 반도체 호황 → 서학개미 급증 → 핵심 정보는 영어 → 정보 격차(Information Gap)

AI 열풍

엔비디아·마이크론 등 AI 수요가 기술주 전반을 끌어올림



반도체 호황

NVDA·반도체 주가 급등으로 미국 주식 관심 폭발



서학개미 급증

국내 투자자 미국 주식 보관액 사상 첫 300조원 돌파 — AI·반도체 강세가 견인



정보 격차

핵심 뉴스·실적·전망은 대부분 영어로 먼저 나온다

영어 뉴스를 못 따라가면, 정보가 뒤처진다

정보 후행은 곧 **고점 매수·저점 매도** 위험 — 같은 정보에 동시 접근이 필요하다

문제

- 01 영어 뉴스를 빠르게 소화하지 못하면 정보가 뒤처져 **고점 매수·저점 매도** 위험
- 02 시간이 없거나 영어가 불편한 투자자는 **동일 정보에 동시 접근**이 어려움
- 03 "내 종목이 **왜 올랐는지/내렸는지**"를 빠르게 파악할 수단 부족

대상 사용자

유형	제공 범위
비로그인	고정 종목 브리핑 열람 AAPL · TSLA · NVDA · MSFT · AMZN · GOOGL
로그인	관심종목 직접 설정 (최대 5개) 임의 종목 검색 → 즉석 브리핑 생성 고정 종목은 AI·반도체 호황의 핵심 빅테크·반도체 종목으로 구성

입력부터 응답까지 — 데이터가 흐르는 한 장

사용자 입력 → 서버 처리(번역·요약·음성) → 화면 응답, 그 사이를 Cloud DB for MySQL가 캐시·저장으로 받친다

① 입력 — 어디서 들어오나

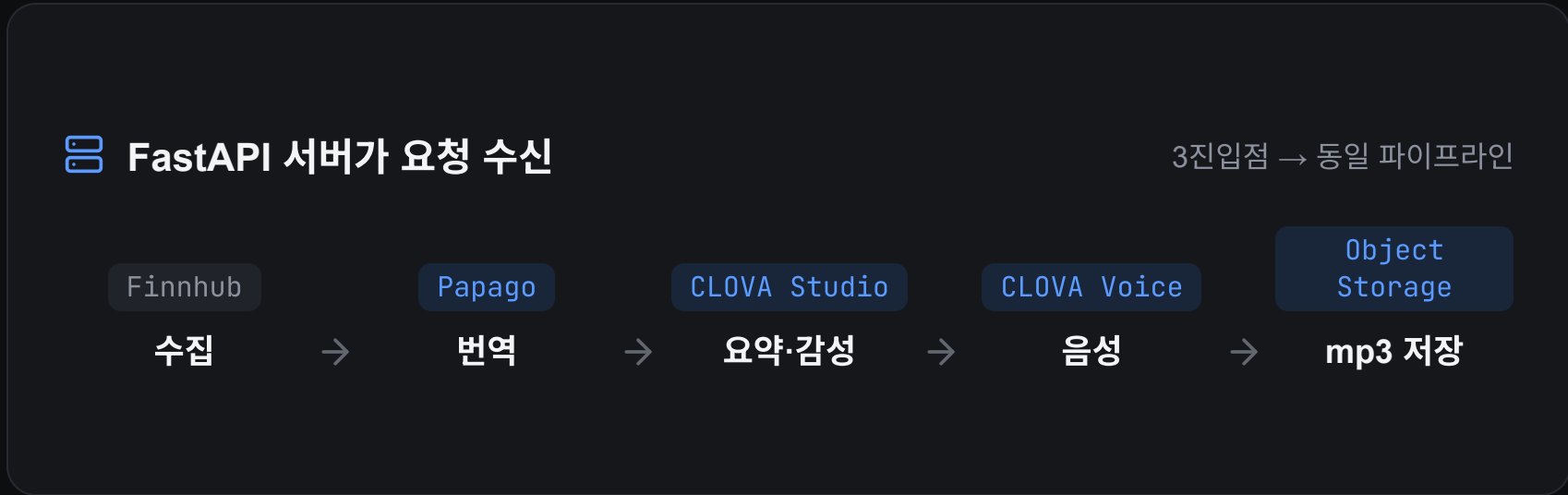
 사용자 검색

홈·검색 화면에서 종목 입력 (온디맨드 · 즉석 실행)

 자동 트리거

cron 매일 07:00 · 서비스 기동 시

② 처리 — FASTAPI 서버 · AI 파이프라인



③ 응답 — 화면으로

 웹 화면 응답

감성 배지 · 한국어 요약 · 음성 플레이어 · 출처

온디맨드는 처리 중 스피너 · 버튼 비활성화로 중복 제출 방지

 Cloud DB for MySQL

브리핑 연속 계층

↑ 캐시 조회 (처리 전)

오늘·같은 종목이면 파이프라인 건너뛰고 즉시 응답

↓ 결과 저장 (처리 후)

브리핑·아이템·오디오 URL 기록

🔗 3진입점(사용자 검색 · cron · 기동 시)이 동일 파이프라인을 공유 — 로직 중복 없이 process_symbol() 하나로 수렴

3개 NCP AI 서비스가 각 단계를 담당

번역 → 요약 → 음성, 각 단계는 실패해도 부분 성공으로 진행되도록 설계

Papago NMT 번역 입력 영어 기사 제목 + 본문 발췌 (≤ 4,500자) 출력 한국어 번역문 실패 시 영어 원문으로 요약 진행 (부분 성공)	CLOVA Studio · HCX-003 요약 + 감성 분석 입력 종목명 + 번역 기사 최대 5건 출력 요약 3~5문장 + 감성 positiveneutralnegative 실패 시 해당 종목만 건너뛴 (배치 중단 없음)	CLOVA Voice 음성 (TTS) 입력 한국어 요약문 (≤ 1,900자) · 화자 nara(여성) · 화자 nara(여성) 출력 mp3 → Object Storage 업로드 → 공개 재생 URL 실패 시 audio_url=None, 텍스트 요약만 표시 (비치명적)
---	--	--

프롬프트 설계로 일관된 구조화 출력

추측 금지 · **JSON 강제** · 감성 3분류 — 모델이 항상 같은 형태로 답하게 한다

프롬프트 전략

"기사 내용에서만 근거하라. 추측하지 마라.
3~5문장 요약 + positive / neutral / negative 판단.
JSON으로만 답하라."

모델
HCX-003

MAXTOKENS
500

TEMPERATURE
0.3

실제 출력 예시 — NVDA (데모 데이터)

● ● ● response.json

```
{  
  "summary": "엔비디아가 AI 데이터센터 수요 급증으로  
분기 매출 전망을 상향 조정했다. 블랙웰 GPU 공급  
확대와 함께 주요 클라우드 기업들의 대규모 주문이  
이어지고 있으며, 경쟁사 대비 AI 가속기 시장  
점유율이 더욱 확대될 것으로 전망된다. 단기적으로는  
수출 규제 리스크가 남아 있으나 전반적인 펀더멘털은  
긍정적이다.",  
  "sentiment": "positive"  
}
```

출력 → 화면에서 감성 배지로 시각화

positive

6개 NCP 서비스를 하나의 클라우드 스택으로 통합

개발·운영 모두 NCP 안에서 — 서비스 키·접속 정보는 .env로 분리 관리

NCP 서비스	역할	선택 이유
Server (Ubuntu VM)	FastAPI 앱 + cron 배치	systemd 자동 복구, 24/7 안정
Cloud DB for MySQL	브리핑·사용자·워치리스트	관리형 DB, 백업·이중화 부담 ↓
Papago NMT	영 → 한 번역	NCP 통합 인증, 금융 번역 품질
CLOVA Studio	요약 + 감성 분석	한국어 금융 문맥 이해도
CLOVA Voice	TTS mp3 생성	자연스러운 한국어 음성
Object Storage	mp3 저장·서빙	public-read ACL, 서명 없는 URL

 인증 · 시크릿 관리

각 NCP 서비스는 `.env` 의 개별 키로 인증 — 코드·리포·슬라이드에 평문 노출 없음

서비스 연결 구조



Server
FastAPI

→ Cloud DB for MySQL

→ NCP AI · Papago / CLOVA

→ Object Storage · mp3

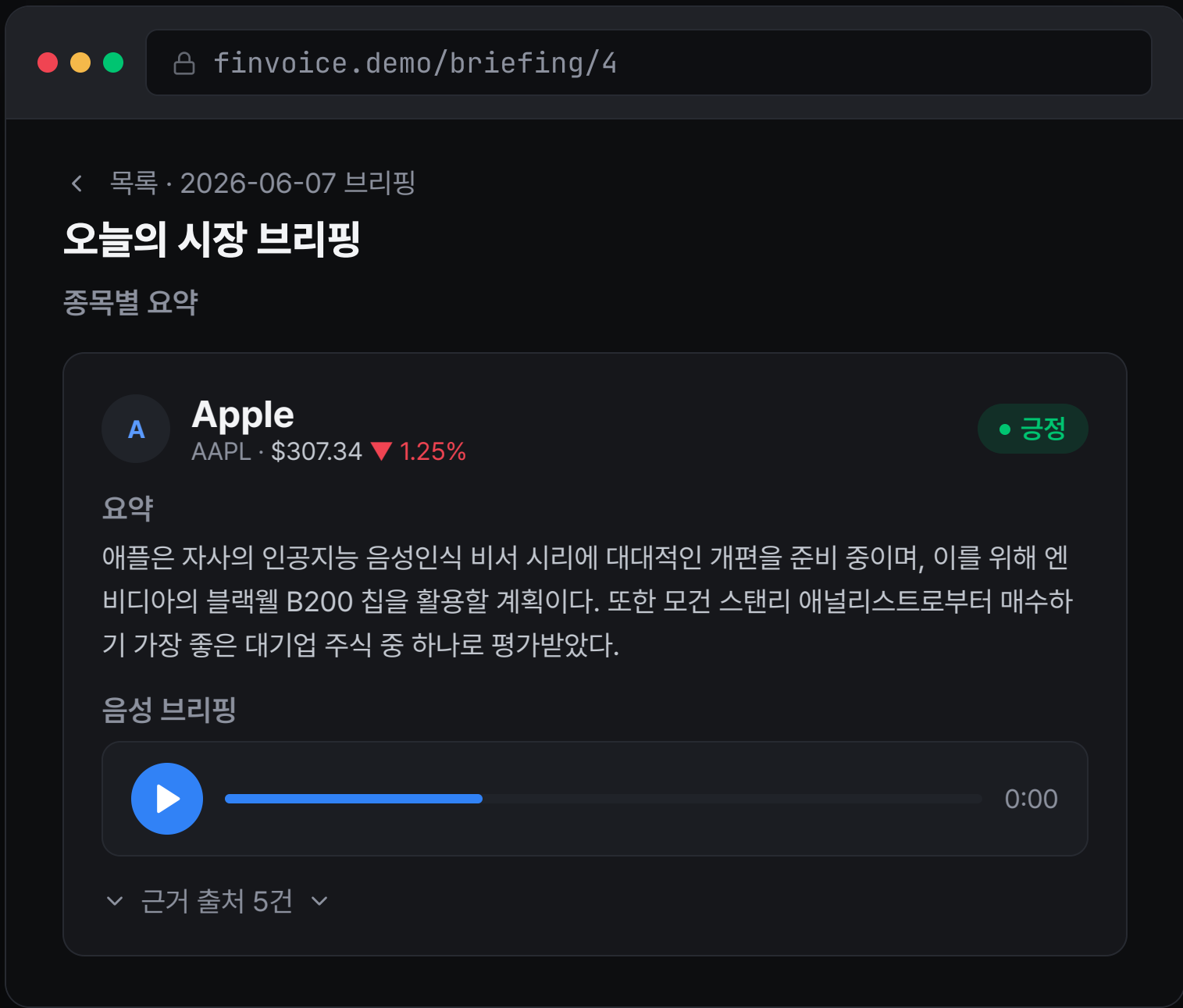
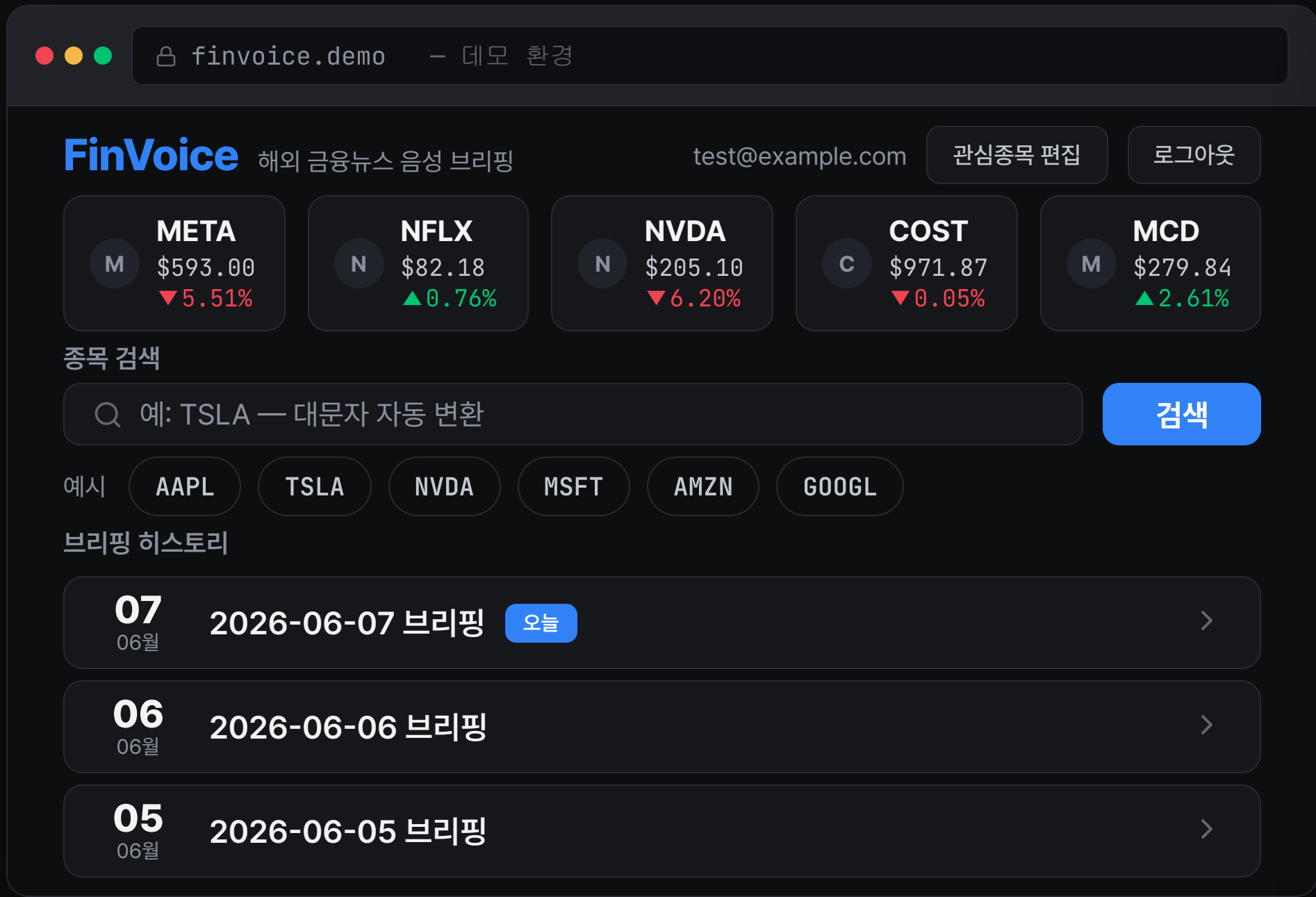
 외부 서비스 — Finnhub

NCP에 영어 금융뉴스 수집 서비스가 없어 외부 도입. 무료 티어로 데모 충분.

○ 실제 키·서버 IP·비밀번호는 슬라이드·리포에 미포함 — 모두 자리표시자

미니멀 다크 UI — 정보가 먼저 보이는 설계

실시간 티커바 + 날짜별 브리핑 목록, 상세는 감성 배지 · 요약 · 음성 플레이어 · 출처



로그인하면 내 종목, 내 브리핑

관심종목 저장 즉시 백그라운드 자동 생성 → 3초 폴링 → 자동 새로고침

🔴🟡🟢

🔍 finvoice.demo/watchlist/edit

관심종목 편집

최대 5개까지 설정할 수 있어요

AAPL ×

TSLA ×

NVDA ×

+ 종목 추가 (예: MSFT)

저장

🔴🟡🟢

🔍 finvoice.demo/login

FinVoice

로그인하고 내 관심종목을 받아보세요

✉ test@example.com

🔒

로그인

계정이 없으신가요? [회원가입](#)

저장 후 자동 생성 흐름

1 관심종목 저장

/?generating=1 리다이렉트

↓

2 백그라운드 자동 생성

동일 파이프라인 재사용

↓

3 3초 간격 폴링

/api/today-item-count

↓

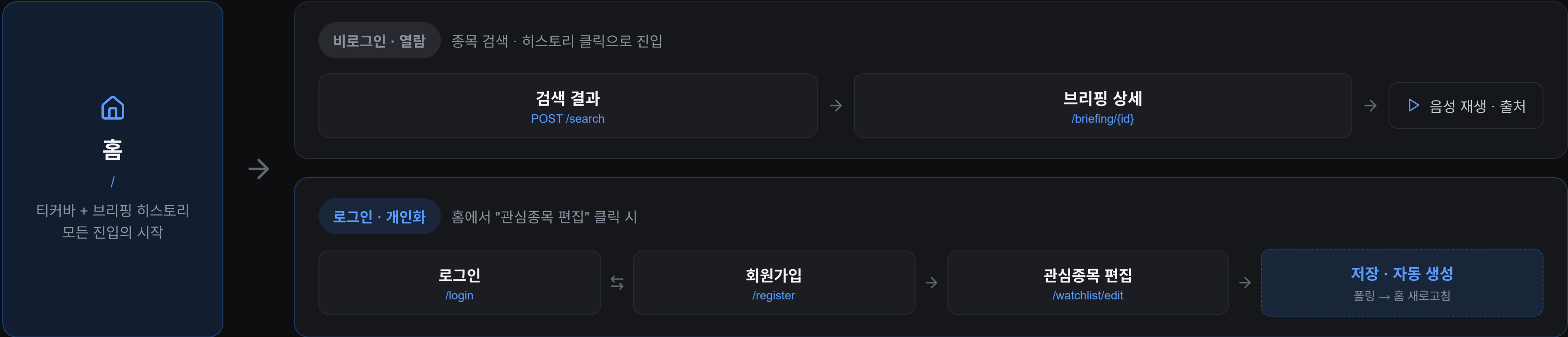
4 자동 새로고침

3분 후 타임아웃으로 무한 폴링 방지

모바일에서도 단일 컬럼으로 동작

화면은 이렇게 연결된다

비로그인은 열람 중심, 로그인하면 편집·검색·자동 생성까지 — 홈에서 모든 경로가 갈라진다

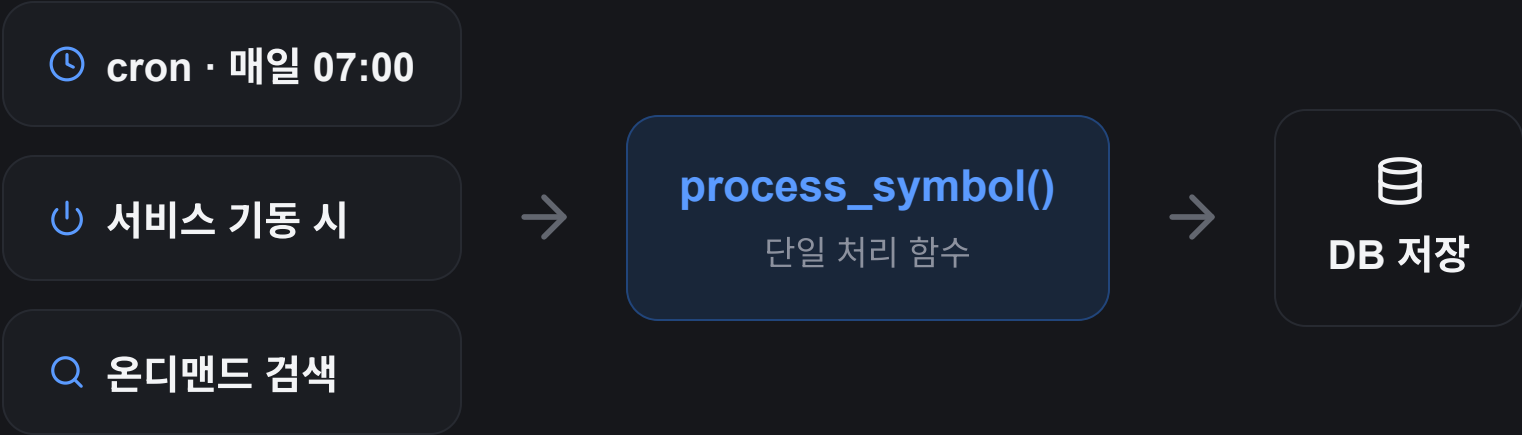


① 비로그인이 편집·개인 기능 시도 → /login 303 리다이렉트 · 면책 푸터는 모든 화면 하단 고정

3가지 진입점이 동일 파이프라인을 공유

로직 중복 없는 설계 — 모든 진입점이 `runner.process_symbol()` 하나로 수렴

브리핑 생성 · 3진입점 공유



🔗 `runner.process_symbol(symbol)` — 동일 함수 재사용, 로직 중복 없음

🔄 자동 새로고침 폴링

`/api/today-item-count` 3초 간격 폴링 → 카운트 증가 시 자동 새로고침. 3분 후 타임아웃으로 무한 폴링 방지.

📈 실시간 주가 티커바

로그인 시 개인 워치리스트 심볼, 비로그인 시 고정 WATCHLIST 조회. 서버 60초 캐시로 외부 API 호출 최소화.

자동화 테스트 43/43 전체 통과

pytest 8.x · 10개 파일 43개 케이스 — 라우트·DB·파이프라인 전 단계를 외부 API mock으로 결정적 검증

10개 파일 · 43 케이스 · collected 43 items	
테스트 파일	커버 기능
test_api.py	라우트 · 검색 캐시 히트/미스 · 인증 흐름
test_db.py	CRUD · 캐시 조회 · epoch→datetime · lastrowid fallback
test_fetch.py	기사 수집 · 필드 매핑 · url 중복 제거 · limit
test_translate.py	영→한 번역 · 빈값 skip · 제목 in-place 갱신
test_summarize.py	요약 · sentiment 보정 · malformed JSON fallback
test_tts.py	음성 URL 반환 · 빈 문자열→None
test_runner.py	process_symbol 전체 흐름 · TTS 실패 graceful
test_batch.py	종목 실패 격리 (ok=2 / failed=1)
test_config.py	WATCHLIST 검증 · get_env 값/예외
test_auth_helpers.py	bcrypt 해시 · 비밀번호 검증

PYTEST 결과

●●● terminal

```
$ pytest -q
platform win32 – Python 3.13, pytest 8.x
collected 43 items

..... [100%]

43 passed in 1.65s
```

↑ 실제 로컬 실행 — 10개 파일 / 43 케이스 / 43 passed in 1.65s

🛡️ 외부 API 전체 mock

Finnhub · Papago · CLOVA Studio · CLOVA Voice · Object Storage 모두 mock 처리 → 네트워크 없이 항상 같은 결과로 테스트

9/9 실서버 수동 QA — 엔드포인트 상태코드(200·303·404) 확인

발견한 오류 8건, 원인까지 추적해 해결

라이브러리 충돌·배포 스크립트·CSS 버그까지 — 증상 → 원인 → 해결을 전부 기록

#	증상	원인	해결
1	로그인 시 비밀번호 검증 실패	bcrypt 4.x ↔ passlib 1.7.4 비호환	bcrypt=3.2.2 버전 고정
2	예외 핸들러 500 (404여야 함)	Jinja2 UndefinedError · watchlist_meta 미전달	예외 핸들러에 누락 컨텍스트 추가
3	관심종목 추가 – 표시	/api/quotes symbols 미전달	symbols 파라미터 처리 추가
4	저장 후 히스토리 미노출	briefing–item 연결 순서 문제	insert_briefing 선행 후 연결
5	서버 python3-venv 설치 실패	Ubuntu 24.04 패키지명 상이 · apt update 필요	패키지명 수정 · update 선행
6	배포 후 .env.example 미전달	숨김 파일이 SFTP 루프에서 제외	명시적 업로드 추가
7	자동 배치 미실행	서버 cron 미등록	paramiko 등록 + startup 이벤트
8	티커바 오른쪽 카드 잘림	flex · overflow 설정 누락	width:100% · flex:0 0 auto + scroll-snap

코드뿐 아니라 운영·유지보수·보안까지 문서로

README · 실행 방법 · 개선 방향까지 **제출 전 정리 완료**



README.md

진입점 — 목적·실행 방법·주요 기능·시스템 구성



FINVOICE.md

전체 산출물 — 아키텍처·API·DB·환경변수·실행법



CLAUDE.md

작업 안내서 — 유지보수 7시나리오·보안 규칙



MILESTONE.md

기능 구현 마일스톤 M1~M11



TEST_RECORD.md

자동화 테스트 결과 + 오류 8건 기록



SERVER_RUNBOOK.md

서버 배포·운영·롤백 절차



.env.example

환경변수 키 목록 (값 없음, 커밋 가능)



scripts/init_db.sql

전체 테이블 DDL — user · user_watchlist 포함

12개 전문 서브 에이전트로 역할을 나눠 개발

모두 읽기 전용 자문형 — 구현 전에 검토·체크리스트·리스크를 먼저, 그 뒤 메인 에이전트가 구현

읽기 전용 도구

Read · Grep · Glob

— 직접 수정 안 함

검토 우선

현황을 읽고 체크리스트·리스크 먼저 제시

보안 기본값

민감 값은 <redacted> 마스킹

기획 · 도메인

프로젝트 매니저

project-manager

목표·일정·산출물 점검

서비스 기획자

service-planner

사용자 시나리오·화면 흐름

금융 도메인

finance-domain-lead

감성 라벨·면책·용어 검증

AI · 클라우드 · 음성

AI 기능 엔지니어

ai-feature-engineer

파이프라인 입출력·프롬프트

Ncloud 설계자

ncloud-architect

NCP 연결·인증·한도

음성 UX 팀장

voice-ux-lead

청취 경험·오디오 UX

화면 · 데이터

디자인 팀장

design-lead

디자인 브리프·핸드오프

프론트엔드 팀장

frontend-lead

템플릿·반응형·접근성

데이터 매니저

data-manager

문서·샘플 데이터 정리

인프라 · 보안 · 품질

인프라 팀장

infrastructure-lead

배포·systemd·롤백

보안 팀장

security-lead

비밀값·PII·XSS 점검

테스트 팀장

test-lead

테스트 계획·mock·커버리지

🔗 서브 에이전트가 검토·리스크를 먼저 걸러내면 — 사람 확인 후 메인 에이전트가 구현

솔직한 한계와 다음 단계

데모 범위의 제약을 명확히 인지 — **실서비스 전환을 위한 우선순위로 정리**

영역	현재 한계 (데모 범위)	개선 방향 → 로드맵
데이터 소스	Finnhub 무료 티어 — 호출·종목 커버리지 제한, 일부 데모 데이터	다중 뉴스 소스 통합 · 유료·실시간 피드 확장
AI 품질	수치·전문용어 오역, 요약 환각 가능성 잔존	출처 인용 강화 · 수치 검증 후처리 · 요약 신뢰도 점수
실시간성	<code>cron</code> 1일 1회 + 온디맨드 — 장중 속보 반영 지연	속보 트리거 즉시 브리핑 · 푸시·메일 알림
감성·개인화	positive / neutral / negative 3분류로 단순 — 강도·근거 미표시	감성 강도·키워드 · 포트폴리오 연동 추천
운영·확장	단일 VM — 사용자 급증 시 동시 생성 부하	작업 큐(Celery) · 컨테이너 오토스케일 · 모니터링

 **테스트 미커버**

TC-08 미지원 종목 400

TC-11 파이프라인 실패 500 직노출

TC-16 배치 중복 처리 방지

TC-02 빈 목록 안내 문구

E2E 오디오 재생·폴링

자동화 미작성 — 수동 확인으로 대체

기대 효과

언어 장벽 없이, 국내 투자자도
동일한 정보에 **동시에** 접근한다

정보 격차 해소

영어 뉴스를 30초 음성 브리핑으로

매일 자동화

cron 배치로 아침마다 갱신

NCP 단일 스택

개발·운영을 NCP 안에서 통합

🔗 github.com/Jaeuk-Han/FinVoice